03. 02. 2007.

Име и презиме	Бр. индекса	Тачно	Нетачно	Σ

ЕЛЕКТРАНЕ

(ТЕСТ – група А)

Напомена: Тест се ради *60 min.* Сваки тачан одговор се бодује са 1 поен. Сваки нетачан одговор се бодује са *(– 1) поен.*

1. Укупна годишња производња електричне енергије у ЕПС-у је приближно:
a) 8500MWh; b)9000GWh; c) 35000GWh; d) 16000TWh.

2. Хидраулички степен искоришћења речног тока представља однос:
a) нето и бруто пада; b) нето и статичког пада;
c) статичког и геодетског речног пада; d)механичке снаге.

3. Повољан број обртаја хидрауличке турбине је:
a) број обртаја турбине који одговара синхроној брзини генератора
б) број обртаја турбине при којем она има највећи степен искоришћења
c) број обртаја турбине при којем је кавитација најмање изражена
d) број обртаја турбине при номиналном отвору спроводног апарата

4. Којој врсти хидрауличке турбине одговара радно коло приказано на слици
a) цевној b) Каплановој c) Франсисовој d) Пелтоновој

5. Која од наведених турбина је акцијска:
a) Пелтонова b) Капланова c) Франсисова b) Цевна

6. Вратило обртног кола Пелтонове турбине се поставља:
a) увек вертикално;
b) увек хоризонтално;
c) хоризонтално или вертикално;
d) под одређеним углом $(0 \div 180)^0$ у зависности од пада и протока.

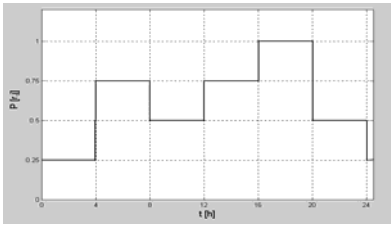
7. Који од наведених агрегата има највиши технички минимум:
a) хидроагрегат; b) турбоагрегат у ТЕ на лигнит .
c) турбоагрегат у нуклеарној електрани d) ветроагрегат.

8. Губици хидрауличке снаге воде у цевоводу зависе од протока Q тако да су пропорционални:
a) Q b) Q^2 c) Q^3 b) $Q^{\frac{3}{4}}$

9. Смањење ризика од од појаве кавитације се у фази пројектовања хидроелектране може постићи:
a) употребом специјалних (композитних) материјала за спроводни апарат турбине
b) смањењем пројектоване усисне висине сифона
c) повећањем пројектоване усисне висине сифона
d) употребом турбине са већом повољном брзином обртања;

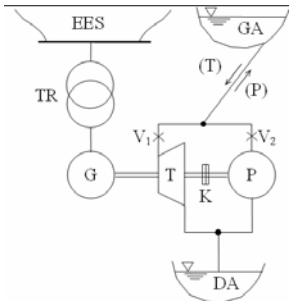
10. На једној локацији за изградњу мале акумулационе хидроелектране утврђен је расположиви статички пад од 20m и процењен проток од 0,1m^3/s који се сезонски не мења. Могућа инсталисана снага електране на датој локацији је око:
a) 16kW b)16MW c) 20MW d) 20kW

11. На слици је приказан апроксимативни дневни дијаграм оптерећења једне хидроелектране чија је номинална (инсталисана) снага P_n=P_{bazno}=400MW. Време искоришћења инсталисане снаге је:
a) 4h b) 6h c)12h 30min d) 15h



12. Разлика између горње и доње топлотне моћи угља одговара:
a) енергији испаравања водене паре при сагоревању угља
b) енергији продуката сагоревања који су остали у виду пепела или димних гасова
c) разлици у топлотним моћима најквалитетнијег и најлошијег угља из анализираног налазишта
d) разлика у ослобођеној енергији при потпуном и непотпуном сагоревању угља у котлу.

13. На слици је приказана принципска шема:
a) Реверзибилне хидроелектране;
b) Пумпно акумулационог постројења;
c) Термоелектране са гасном турбином и отвореним циклусом радног флуида;
d) Когенеративна електрана-топлана са одузимањем паре .



14. Технички минимум у термоелектрани на лигнит је типично:
a) 10% b)25% c) 50% d) 70%

15. Јединични рад парне турбине је једнак:
a) разлици ентропија паре на улазу и излазу из турбине
b) разлици енталпија паре на улазу и излазу из турбине
c) разлици температура паре на улазу и излазу из турбине
d) разлици производа притисака и температуре паре на улазу и излазу из турбине

16. Промена снаге парне турбине могућа је:

a) млазничким регулисањем
b) пригушењем паре
c) регулисањем притиска паре у котлу
d) свим побројаним начинима

17. Стартовање блока термоелектране који се налази у топлој резерви траје око:

a) 5 до10 минута; b) 40 минута; c) 8 сата; d) 20 сати.

18. Најмањи степен искоришћења у процесу конверзије хемијске енергије угља у електричну у термоелектранама има:

а) котао б) термодинамички циклус с) парна турбина д) пароводи

19. У термоелектранама на угаљ се типично користе:

а) двополни синхрони генератори са ваљкастим ротором
б) четворополни синхрони генератори са ваљкастим ротором
с) двополни синхрони генератори са истакнутим половима
д) вишеполни синхрони генератори са ваљкастим ротором

20. Које од наведених електрана имају највећи степен искоришћења:

a) Хидроелектране; b) Термоелектране на угаљ;
c) Термоелектране са гасним турбинама. d) Соларне електране;

21. За производњу 1kWh електричне енергије у термоелектрани на угаљ утроши се:

a) (1÷2)kg лигнита; b) (5÷8)kg лигнита; c) око 100kg лигнита; d) око 1t лигнита.

22. При производњи 1kWh електричне енергије у термоелектрани на угаљ у атмосферу се ослободи око:

a) 1g CO_2; b) 100g CO_2; c) 1kg CO_2; d) врло мале количине CO_2 , али значајне NO_x

23. Млинове за припрему угља у термоелектрани погони:

a) мали кућни агрегат b) асинхрони мотор
c) парна турбина d) синхрони мотор

24. Који од наведених нуклеарних реактора је реактор са термичким неутронима:

a) PWR; b) BWR; c) GCR; d) сви побројани.

25. Температура гаса (продуката сагоревања) на улазу у гасну турбину се одржава на око:

a) 200^0C; b) 540^0C; c) 800^0C; d) 1200^0C.

26. Применом вишестепене компресије и експанзије код гасних електрана постиже се:

a) већа поузданост и стабилнији рад
b) дужи животни век
c) већи степен искоришћења
d) све побројано

27. У табели су дати стандардни подаци за један фотонапонски модул активне површине 1,2m^2. Колики је степен искоришћења овог модула:

a) 8%;
b) 9,6%;
c) 11,7%;
d) 14,1%.

Напон максималне снаге, U_{MP}	16,0 V
Струја максималне снаге, I_{MP}	6 A
Напон отвореног кола, U_{OK}	20,0 V
Струја кратко спојеног кола, I_{KS}	7 A

28. Да би соларни модул, чији су подаци дати у табели, при инсолацији од 1000W/m^2 радио са максималним степеном искоришћења потребно је да отпорност спољашњег кола (потрошача и прикључака) буде:

a) 10Ω
b) 2,67Ω
c) 100Ω
d) степен искоришћења не зависи од отпорности спољашњег кола

29. Који од наведених типова ветрогенератора не може генерисати реактивну снагу

а) асинхрони са намотаним ротором и динамички регулисаним отпором у роторском колу
б) асинхрони двострано напајани
с) синхрони са перманентним магнетима
д)сви побројани ветрогенератори могу генерисати реактивну снагу

30. Промена брзине обртања ветротурбине са променом брзине ветра врши се ради:

a) повећања степена искоришћења турбине; b) одржавања нивоа флукса у ветрогенератору;
c) смањења механичких вибрација турбине (избегавања резонансе); d) свега претходно наведеног.